Entregable 2 - Evaluación de alternativas y decisión técnica

Financiera Pacífico · edición C5 A/B, revisión WAN-3 · 25 de octubre de 2026

1. Criterios de decisión

Las opciones se comparan para las mismas 23 sedes y los mismos 650 puestos. Se evalúan continuidad, seguridad, cobertura supuesta, costo a cinco años, escalabilidad y operación. Los pesos heredados del análisis son 25 %, 20 %, 20 %, 15 %, 10 % y 10 %, respectivamente; son prioridades del diseño, no resultados de laboratorio.

2. Alternativas de transporte

Arquitectura	Evaluación	Tratamiento
MPLS reforzado	Permite conservar la infraestructura, pero exige otro acceso y mantiene dependencia terrestre	Alternativa estudiada
MPLS + Internet/móvil	Facilita migración y reversión	Uso transitorio durante el despliegue propuesto
Multitransporte sin MPLS	Diversifica caminos con VPN hacia CM	Arquitectura objetivo adoptada

En DESPUÉS hay cero MPLS y cero OneWeb. Todas las sedes, incluida CM, utilizan Starlink, Amazon Leo, Entel 5G y WOM 4G. Son **92 servicios WAN**: 23×4. La revisión WAN-3 corrige el corte anterior que limitaba central a dos satelitales. GTD permanece fuera de la selección vigente.

Leo, los caudales simétricos agregados, cobertura extrema, comodatos y descuentos se aceptan como premisas del caso ficticio. No se presentan como ofertas obtenidas. Cuatro marcas no demuestran cuatro infraestructuras físicamente independientes. La agregación de gateways Starlink la suministra el operador dentro del supuesto comercial; no se atribuye esa capacidad a una antena doméstica individual.

3. Dos opciones de equipamiento

Función	A · Cisco/Palo Alto	B · MikroTik/OPNsense
Routers remotos	44 C1121X-8P instalados; siete reutilizados y 37 nuevos	42 CCR2004-16G-2S+ nuevos y dos RB5009UG+S+IN nuevos en S22
Switches remotos	44 C9200L, 17 reutilizados y 27 nuevos	44 CRS328-24P-4S+RM nuevos
Switches centrales	Dos C9200L-48P-4X-E existentes	Se reutilizan los mismos dos C9200L centrales
Firewalls centrales	Dos PA-1410 activo/pasivo	Dos DEC3852 con OPNsense, CARP/pfsync/XMLRPC
Distribución WAN GbE	45 MikroTik hEX E50UG en bridge VLAN	45 MikroTik hEX E50UG en bridge VLAN
Distribución WAN-A central 2,5G	Un CRS310-8G+2S+IN	Un CRS310-8G+2S+IN
Unión switches remotos	StackWise con kits y cables presupuestados	Dos enlaces LACP de 10G por pareja, 44 DAC XS+DA0001; RSTP/VRRP según función
Inspección de Internet	Centralizada	Centralizada
NGFW en sucursal	Cero	Cero
Servicios y servidores	Hosts existentes con HA de VMs	Mismo alcance de HA

WAN-A y WAN-B identifican el grupo de transportes, no un modelo de equipo. En ambas alternativas los distribuidores son MikroTik, sin C1300 en esa función. Los hEX operan como distribución L2, sin NAT, DHCP ni terminación IPsec. No se presupone que B elimine todos los equipos Cisco existentes: mantiene el switching central y los AP del diseño.

4. Licencias y soporte

A incluye SEC y VPERF en los 37 routers nuevos, suscripción inicial de switching donde corresponde y ATP/soporte de 60 meses en los dos PA-1410. IP Base y Network Essentials incluidos no se cobran otra vez. SEC sola no justifica el caudal cifrado del paquete VPERF. Los derechos existentes de los siete routers reutilizados son un supuesto del inventario.

B no incorpora suscripciones obligatorias recurrentes de router, switch o firewall en el modelo económico. La reserva de operación sigue existiendo: ausencia de suscripción no implica mantenimiento gratuito ni equivalencia automática de soporte, rendimiento o inspección entre fabricantes.

5. Comparación económica

CLP con IVA supuesto	A	B
Inversión inicial	793.126.897	281.194.478
WAN mensual	11.010.123	11.010.123
Costo del alcance a 60 meses	1.503.734.277	966.801.858

B reduce el desembolso inicial estimado en CLP 511.932.419 frente a A y el costo del alcance a 60 meses en CLP 536.932.419. Es una comparación de alternativas con el mismo supuesto WAN; no demuestra ahorro contractual ni ROI frente al ANTES. E7 contiene las partidas y exclusiones.

6. Revisión de ciclo de vida y justificación de selección

Consulta documental: 23-10-2026. Se excluyen de nuevas compras ISR 4451 y Catalyst 3850 del ejemplo inicial. No se confunde un anuncio de retiro de una familia/SKU con todos los productos que comparten «ISR1100» en el nombre.

Equipo	Resultado de la revisión	Decisión del diseño
C1121X-8P	El aviso Cisco ISR1100/ISR1100X consultado lo identifica como producto de migración, no como SKU retirado de esa tabla	Mantener la comparación A con SEC/VPERF y derechos por nodo; no inventar fecha de soporte hasta 2031
C9200L	El listado oficial consultado contiene avisos de versiones y licencias; estos no equivalen a retirar todo el hardware C9200L	Reutilizar 17 remotos y dos centrales; adquirir 27 remotos del modelo previsto
PA-1410	PA-1400 aparece como reemplazo del PA-800 en el listado de ciclo de vida consultado	Mantener dos centrales con ATP/soporte 60 meses presupuestados
MikroTik CCR2004/RB5009/CRS328/hEX/CRS310	Modelos con fichas oficiales usadas para puertos y funciones	Mantener B como opción con funciones incluidas; no equiparar su soporte a SmartNet/soporte premium
DEC3852	Ficha oficial de appliance con puertos asignados al diseño y OPNsense	Mantener par CARP/pfsync; no atribuirle sintaxis ni HSCI de Palo Alto

La ausencia de un aviso de fin de venta no es una garantía de soporte durante todo el horizonte. La selección académica queda fundamentada por función, precio y reutilización; una adquisición hipotética exigiría derechos de actualización/reemplazo y versión de software adecuados al período. No se deja una homologación física como tarea pendiente de la entrega.

Fuentes de esta revisión: Cisco ISR1000 (ficha y avisos por SKU), Cisco Catalyst 9200 (listado de fin de vida), Palo Alto (Hardware End-of-Life Dates), fichas MikroTik y Deciso/OPNsense. Las URL completas y fuentes de precios se incluyen en el anexo «Fuentes técnicas y precios».

7. Decisión presentada

Se entregan ambas alternativas con el mismo alcance y fallas. B presenta el menor costo estimado; A conserva mayor continuidad con Cisco. La selección presupuestaria mantiene los objetivos de seguridad y disponibilidad del diseño. Las pruebas del navegador acreditan el modelo, sin medir rendimiento físico.

Revisión WAN-3 del 25/10: cuatro accesos en central y continuidad extremo a extremo.